

Propuesta Técnica

Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial — Proyecto CoSperta.AI

COSPERTA-SUB-01/2026 · Exp. 2025/0325/00287755 · C003/25-ED CV6

1. Comprensión del Proyecto

CoSperta.AI es una plataforma de consultoría energética digital que analiza facturas y contratos de energía, compara ofertas del mercado y recomienda la opción óptima mediante IA explicable. Está dirigida a hogares, pymes y asesorías energéticas.

PT01 — Arquitectura

- Microservicios con FastAPI, stack Python
- PaddleOCR, LangChain, ClickHouse
- Seguridad: AES-256, TLS 1.3

PT02 — Motor IA (Core)

- ML consumo (scikit-learn, SHAP)
- NLP contractual (Transformers)
- Fuentes CNMC, OMIE, REE-ESIOS

PT03 — OCR de Facturas

- PaddleOCR + LayoutLMv3
- Pipeline automatizado + LLM

PT04 — Dashboard BI

- APIs personalización y alertas
- ClickHouse + Redis

PT05 — Chatbot

- LangChain + RAG + WhatsApp API
- NLP dominio energético

PT06-PT07 — Pruebas y Despliegue

- Planes integrales + optimización
- Despliegue en producción

2. Metodología de Trabajo

Enjambre de agentes IA: OpenCode + Hermes ejecutan código, tests y documentación en paralelo. Miquel Colomer supervisa arquitectura y calidad. Resultado: 3-5x más rápido que desarrollo tradicional, con reducción de costes del 40-50%.

Agentes de Código

Python/FastAPI + tests
automáticos

Agentes de Validación

Tests, regresiones, cobertura
CI

Supervisión Humana

Arquitectura, calidad,
coherencia

Control de calidad: Scrum (sprints 2-4 sem), TDD, CI/CD, Git, revisión por pares. **Seguridad:** RGPD, AES-256, TLS 1.3, anonimización datos.

3. Componentes de terceros y Planificación

Licencias (ap. 13.3): PaddleOCR (Apache 2.0), LayoutLMv3 (MIT), LangChain (MIT), scikit-learn (BSD), FastAPI (MIT), ClickHouse (Apache 2.0), Redis (BSD), Transformers (Apache 2.0), SHAP (MIT), PuLP (BSD), FAISS (MIT). Todas compatibles con explotación comercial.

Paquete	M1	M2	M3	M4
PT01 Arq.				
PT02 Core				

PT03 OCR				
PT04 Dash				
PT05 Bot				
PT06 Prue.				
PT07 Desp.				

Hitos: Sem 1-2: Arquitectura + primer sprint · Mes 1-2: Core IA + OCR · Mes 3: Dashboard + Chatbot · Mes 4: Pruebas + Despliegue

4. Equipo y Referencias

Nombre	Rol	Formación	Experiencia	Dedicación
Miquel Colomer Salas	Director Técnico / Arquitecto IA	Universitat de Barcelona	15+ años	100%

Capacidad ampliada: 1 desarrollador + enjambre IA = productividad de 3-4 ingenieros.

Ref. 1: uProc.io (2013-presente)

Plataforma integral de datos: OCR, IA, chatbot, SQL. Desarrollada 100% con agentes IA. Mismo alcance que CoSperta.AI.

Ref. 2: Killia (2024-presente)

Procesos operativos con IA: validación documental, handoffs, reporting. Automatización con agentes.

5. Contribución a Objetivos de Referencia

Objetivo	Meta	Contribución Killia
Precisión OCR	≥ 97%	PaddleOCR + LayoutLMv3 + postprocesado semántico
F1 recomendador	≥ 0,80	scikit-learn + contextual bandits + SHAP
FCR chatbot	≥ 70%	LangChain + RAG dominio energético + WhatsApp
Disponibilidad	100%	Microservicios FastAPI + CI/CD + monitorización



Firma y sello
Miquel Colomer Salas
Gerente — Killia Technologies S.L.